

ATIVIDADE

PORTA NAND UNIVERSAL

Para cada item abaixo: desenhe o circuito, monte a tabela verdade e explique o raciocínio.

Construa uma porta NOT utilizando apenas NAND.

Construa uma porta AND utilizando apenas NAND.

Construa uma porta OR utilizando apenas NAND.

DESAFIO: Construa uma porta XOR utilizando apenas NAND.

Explique por que a porta NAND é considerada universal.

Implemente no logisim:

$$X = A \cdot B \cdot C$$

$$X = A + B + C$$

$$X = (A \cdot B) + \overline{C}$$

$$X = (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{C})$$

$$X = (A \cdot B) \cdot (B + C)$$